



## Práctica 6. Implementación de Asociación entre clases

### Objetivo

- Los estudiantes implementarán asociaciones unidireccionales y bidireccionales en Java, comprendiendo cómo se establecen las relaciones entre clases.

### ✂ Equipo y material de apoyo:

- Computadora Personal (PC)
- Notepad o TextEdit
- JDK Java Development Kit

### Instrucciones:

- Lee la teoría sobre asociaciones en Java. Diferencia entre asociación unidireccional y bidireccional.
- Implementa los ejemplos propuestos a continuación en Java.
- Ejecuta y analiza los resultados

### DESARROLLO DE LA PRACTICA:

**Programa 1:** Un sistema de comercio electrónico maneja información sobre clientes y pedidos. Un cliente puede realizar múltiples pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.

- Identifica las clases y sus atributos esenciales
- Define los métodos necesarios para gestionar la relación entre clientes y pedidos.
- Dibuja un diagrama de clases donde represente la asociación entre Cliente y Pedido.
- Piensa en cómo se representa esta relación en código. ¿Usarás una lista de pedidos en la clase Cliente? ¿Cómo accederás a la información de un pedido?

Después de analizar el problema, implementa las clases en código y prueba su funcionalidad creando cliente y pedidos.

**Programa 2:** En una universidad, cada profesor está asignado a un departamento, y cada departamento tiene un único profesor a cargo.

- Análisis el problema e identifica las clases. ¿Qué atributos son esenciales para Profesor y Departamento?
- Define cómo establecerás la relación entre profesor y departamento. ¿Cada objeto tendrá una referencia al otro?



- Dibuja un diagrama de clases para visualizar la relación.
- Piensa en las operaciones necesarias. ¿Cómo se asignará un profesor a un departamento?  
¿Cómo se obtendrá el departamento de un profesor?

Una vez analizado el problema, implementa la solución en código y prueba diferentes escenarios.

### **Análisis de Resultados**

### **Conclusiones**

### **Referencias**

### **Criterios para evaluar:**

#### **Código (70 puntos)**

#### **Reporte (30 puntos):**

- |                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| • Portada, competencia u objetivo                     | 2.5 puntos |
| • Pegar Código del programa (anexar archivos .java)   | 2.5 puntos |
| • Explicación completa del código y su funcionamiento | 15 puntos  |
| • Resultados (análisis de resultados)                 | 5 puntos   |
| • Conclusiones:                                       | 5 puntos   |

**Nota: No se aceptarán trabajos fuera de la fecha de entrega o que no cumplan con las especificaciones de entrega requeridas. Los trabajos que se detecten copiados serán anulados automáticamente para ambos alumnos.**